# $\mathbb{Z}_p$ e piccolo teorema di Fermat

Marco Cerbella

Lezione 14 – 3 novembre 2026

## 1 $\mathbb{Z}_p$ con $p$ primo

**Osservazione.** Sia $p$ un numero primo. Allora $[c] \in \mathbb{Z}_p = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}$ e, se $[c] \neq [0]$, vale

$$\mathrm{MCD}(c, p) = 1 \iff [c] \text{ è invertibile.}$$

Quindi $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ è un *campo*.

**Proposizione.** Sia $p$ primo, $p > 0$, e $x, y \in \mathbb{Z}$. Allora

$$(x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}.$$

*Dimostrazione.* Per lo sviluppo del binomio di Newton,

$$(x+y)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k y^{p-k} = x^p + y^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^k y^{p-k},$$

dove si è usato $\binom{p}{p} = 1 = \binom{p}{0}$. Per $1 \leq k \leq p-1$,

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!\,(p-k)!} = \frac{p\,(p-1)\cdots(p-k+1)\,(p-k)!}{k!\,(p-k)!} = \frac{p\,(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}.$$

Il numero $p$ compare al numeratore, ma non divide $k!$ (con $k < p$ e $p$ primo), quindi $p \mid \binom{p}{k}$. Dunque, modulo $p$, tutti i termini della sommatoria sono $\equiv 0$ e

$$(x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}. \qquad \square$$

**Osservazione.** In termini di classi: $\big([x+y]_p\big)^p = \big[(x+y)^p\big]_p = \big[x^p + y^p\big]_p$.

## 2 Piccolo teorema di Fermat

**Teorema (Piccolo teorema di Fermat).** Sia $a \in \mathbb{Z}$ e $p$ primo. Allora

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

*Dimostrazione.* Sia dapprima $a \geq 0$: si procede per induzione su $a$ (con $p$ primo, $p > 0$).

*Caso base:* $a = 0$: $0^p \equiv 0 \pmod{p}$.

*Passo induttivo.* Supponiamo vero $a^p \equiv a \pmod p$ (ipotesi induttiva) e dimostriamo $(a+1)^p \equiv a+1 \pmod p$. Per la proposizione precedente e per l'ipotesi induttiva,

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1^p \equiv a + 1 \pmod p,$$

quindi il risultato vale per ogni $a \geq 0$.

Se $a < 0$, allora $(-a) > 0$ e vale il risultato per i numeri non negativi. Si ha

$$0 = 0^p = \big(a + (-a)\big)^p \equiv a^p + (-a)^p \equiv a^p + (-a) = a^p - a \pmod p,$$

cioè $0 \equiv a^p - a \pmod p$, cioè $a \equiv a^p \pmod p$. □

**Teorema (Corollario).** Se $\mathrm{MCD}(a, p) = 1$ allora $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

**Esempio.** Il resto di $8^3$ diviso 3: per il piccolo teorema di Fermat $8^3 \equiv 8 \equiv 2 \pmod 3$.

$12\,440^3 \equiv ? \pmod 3$: poiché $12\,440 = 3 \cdot 4146 + 2$, si ha $12\,440^3 \equiv 12\,440 \equiv 2 \pmod 3$.

**Esempio** ($4^{194} \bmod 7$)**.** Usiamo il corollario: $\mathrm{MCD}(4, 7) = 1$, quindi $4^6 \equiv 1 \pmod 7$. Dividiamo 194 per 6: $194 = 6 \cdot 32 + 2$. Allora

$$4^{194} = 4^{6\cdot 32+2} = \big(4^6\big)^{32} \cdot 4^2 \equiv 1^{32} \cdot 4^2 = 16 \equiv 2 \pmod 7.$$

**Osservazione.** Il corollario ha l'ipotesi $\mathrm{MCD}(a, p) = 1$. Per $a = 6$, $p = 3$: $6^3 \equiv 6 \pmod 3$ (piccolo teorema di Fermat) è vero, ma poiché $\mathrm{MCD}(6, 3) \neq 1$, la congruenza $6^2 \equiv 1 \pmod 3$ è *falsa*: $6^2 = 36 \equiv 0 \pmod 3$.